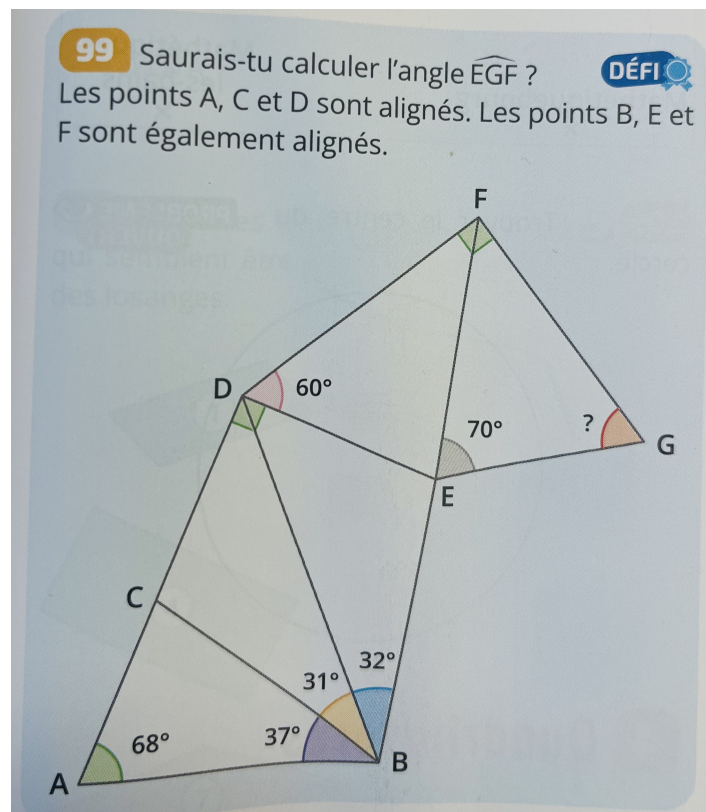


[TEMPLATE]

N. Bancel

15 février 2026

Exercice 1 - Angles et alignements

Exercice 1

On cherche la mesure de l'angle $\widehat{EGF}$.

1) Calcul d'un angle dans le triangle ABD

On sait que :

- $\widehat{ABC} = 37^\circ$ et $\widehat{CBD} = 31^\circ$ (angles indiqués au point B),
- donc $\widehat{ABD} = 37^\circ + 31^\circ = 68^\circ$,
- $\widehat{DAB} = 68^\circ$ (angle indiqué au point A) et les points A, C, D sont alignés, donc $\widehat{DAB}$ est bien l'angle du triangle ABD.

Or la somme des angles d'un triangle vaut 180° .

Donc, dans le triangle ABD :

$$\widehat{ABD} + \widehat{BAD} + \widehat{ADB} = 180^\circ$$

$$68^\circ + 68^\circ + \widehat{ADB} = 180^\circ$$

$$\widehat{ADB} = 180^\circ - 68^\circ - 68^\circ = 44^\circ$$

2) Utilisation de la bissectrice au point D

On sait que (codage en vert au point D) la demi-droite (DB) est la bissectrice de l'angle $\widehat{ADF}$.

Or une bissectrice partage un angle en deux angles de même mesure.

Donc :

$$\widehat{BDF} = \widehat{ADB} = 44^\circ$$

3) Travail dans le triangle DEF

On sait que :

- $\widehat{FDE} = 60^\circ$ (angle indiqué au point D),
- $\widehat{DEF} = 70^\circ$ (angle indiqué au point E).

Or la somme des angles d'un triangle vaut 180° .

Donc, dans le triangle DEF :

$$\widehat{FDE} + \widehat{DEF} + \widehat{DFE} = 180^\circ$$

$$60^\circ + 70^\circ + \widehat{DFE} = 180^\circ$$

$$\widehat{DFE} = 180^\circ - 60^\circ - 70^\circ = 50^\circ$$

4) Utilisation de la bissectrice au point F

On sait que (codage en vert au point F) la demi-droite (FE) est la bissectrice de l'angle $\widehat{DFG}$.

Or une bissectrice partage un angle en deux angles de même mesure.

Donc :

$$\widehat{EFD} = \widehat{EFG} = 50^\circ$$

et donc :

$$\widehat{DFG} = 50^\circ + 50^\circ = 100^\circ$$

5) Calcul de l'angle au point G

On sait que les points D, E, G sont sur la même droite (la droite passant par D, E et G sur la figure), donc

$$\widehat{EGF} = \widehat{DGF}.$$

Or, dans le triangle DFG , la somme des angles vaut 180° .

Donc :

$$\widehat{FDG} + \widehat{DFG} + \widehat{DGF} = 180^\circ$$

$$60^\circ + 100^\circ + \widehat{DGF} = 180^\circ$$

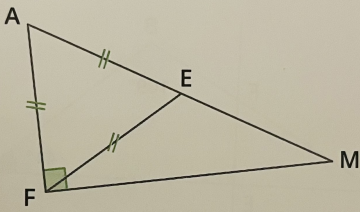
$$\widehat{DGF} = 180^\circ - 60^\circ - 100^\circ = 20^\circ$$

Donc :

$$\boxed{\widehat{EGF} = 20^\circ}$$

Exercice 2 - Triangle isocèle/équilatéral et angles

94 **DIFFICILE**  Sur la figure, les points A, E et M sont alignés.



1. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{AEF}$? Justifier.
2. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{FEM}$.
3. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{EMF}$.
4. Reproduire la figure dans le cas où $AF = 4$ cm.
5. Construire la perpendiculaire à $[FM]$ passant par E. Elle coupe le côté $[FM]$ en P.
6. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{PEM}$.

Exercice 2

On lit sur la figure :

- les points A, E et M sont alignés,
- le petit carré en F indique que $(AF) \perp (FM)$,
- les codages de longueurs montrent que $AF = AE = EF$.

1. Mesure de l'angle $\widehat{AEF}$

On sait que $AF = AE = EF$.

Or, si les trois côtés d'un triangle sont égaux, alors ce triangle est équilatéral et ses trois angles mesurent 60° .

Donc, dans le triangle AEF :

$$\widehat{AEF} = 60^\circ$$

2. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{FEM}$

On sait que les points A, E et M sont alignés.

Or, si A, E et M sont alignés, alors les demi-droites $[EA)$ et $[EM)$ sont dans le prolongement l'une de l'autre : les angles $\widehat{FEA}$ et $\widehat{FEM}$ sont supplémentaires.

Donc :

$$\widehat{FEA} + \widehat{FEM} = 180^\circ$$

Or, dans le triangle équilatéral AEF, on a $\widehat{FEA} = 60^\circ$.

Donc :

$$60^\circ + \widehat{FEM} = 180^\circ$$

$$\widehat{FEM} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

Ainsi :

$$\widehat{FEM} = 120^\circ$$

3. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{EMF}$

On sait que :

- $(AF) \perp (FM)$ donc $\widehat{AFM} = 90^\circ$,
- dans le triangle équilatéral AEF , $\widehat{AFE} = 60^\circ$.

Or, à F , l'angle $\widehat{EFM}$ se décompose en :

$$\widehat{EFM} = \widehat{AFM} - \widehat{AFE}$$

Donc :

$$\widehat{EFM} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$$

Or, dans le triangle FEM :

$$\widehat{FEM} + \widehat{EFM} + \widehat{EMF} = 180^\circ$$

$$120^\circ + 30^\circ + \widehat{EMF} = 180^\circ$$

$$\widehat{EMF} = 180^\circ - 120^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$

Donc :

$$\boxed{\widehat{EMF} = 30^\circ}$$

4. Reproduire la figure dans le cas où $AF = 4$ cm

Méthode de construction (à la règle et au compas) :

- Tracer le segment $[AF]$ de longueur 4 cm.
- Construire le triangle équilatéral AEF sur le segment $[AF]$:
 - Tracer le cercle de centre A et de rayon 4 cm.
 - Tracer le cercle de centre F et de rayon 4 cm.
 - L'un des points d'intersection des deux cercles est le point E .
 - Relier A à E et F à E .
- Tracer la droite (FM) perpendiculaire à (AF) passant par F (à l'équerre).
- Tracer la droite (AM) (c'est la droite passant par A et E). Le point M est l'intersection de (AM) et de (FM) .

5. Construire la perpendiculaire à $[FM]$ passant par E (elle coupe $[FM]$ en P)

Tracer par E la droite perpendiculaire à (FM) (à l'équerre). Son intersection avec le segment $[FM]$ est le point P .

6. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{PEM}$

On sait que $EP \perp FM$ (construction de la question 5).

Or, l'angle entre une droite et une droite perpendiculaire à une autre se calcule avec un angle complémentaire.

On sait aussi (question 3) que l'angle entre EM et FM vaut :

$$\widehat{EMF} = 30^\circ$$

Donc l'angle entre EM et une droite perpendiculaire à FM vaut :

$$\widehat{PEM} = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

Donc :

$$\boxed{\widehat{PEM} = 60^\circ}$$